
Matière : Système d'exploitation I

TP 1 : Système d'exploitation Linux

Niveau : 1ère année

Préparé par : Mariam MASMOUDI

Objectifs :

- Utiliser Shell.
- Passer des commandes sur la ligne de commandes.
- Se déplacer dans l'arborescence du système de fichiers.
- Connaître quelques commandes élémentaires : ls, cd,...
- Utiliser les aides en ligne.
- Créer, éditer et afficher un fichier texte.
- Manipuler les fichiers et les répertoires.

Partie I : Environnement Linux

1. Présentation de Linux

Linux est un système d'exploitation de type UNIX, multitâches et multi-utilisateurs pour machines à processeurs 32 et 64 bits.

Ubuntu est une distribution Debian du système d'exploitation Linux, libre et développé de façon collaborative et pour une grande part bénévole par des milliers de programmeurs répartis dans le monde.

2. Environnement graphique

Ubuntu est basé sur un environnement de bureau qui est un ensemble d'outils vous permettant d'exploiter les caractéristiques graphiques de votre ordinateur. L'environnement de bureau permet d'interagir avec votre ordinateur par l'intermédiaire d'une interface graphique (déplacement à l'écran avec une souris, un clavier ou un pavé tactile).



Opérations courantes sur les fichiers :

Pour explorer le contenu du disque, ouvrez le "lanceur du dossier". Vous pouvez naviguer en double-cliquant sur les icônes de dossier.

Gestion des dossiers et fichiers dans votre dossier personnel :

Allez dans /home, puis choisissez le menu : "Fichier/Nouveau dossier", "Édition/Copier", etc. Ces fonctions sont présentes dans le menu contextuel qui s'affiche en cliquant avec le bouton droit.

Barre des lanceurs

3. Shell

On peut interagir avec le système en utilisant le Terminal (ou console) qui est une interface en mode texte dans lequel les lignes de commandes sont saisies. Une fois une ligne de commande écrite dans un terminal, celui-ci l'envoie à l'interpréteur de lignes de commandes, le Shell, qui la décortique et l'exécute. Il est possible d'y lancer n'importe quelle commande, à condition de savoir son nom.

Partie II : Structure d'une ligne de commande

Commande + [-paramètres] + [arguments]

- Une **commande** correspond à un fichier exécutable.
 - Les **paramètres** permettent de modifier l'exécution d'une commande ou ce qui en est affiché.
 - Les **arguments** désignent le ou les objets sur lesquels portent la commande.
- ⇒ Les paramètres et les arguments ne sont pas toujours obligatoires.

Exemple : Tapez la commande **ls -al ~**

Cette commande permet d'afficher le contenu de mon répertoire de travail en faisant apparaître tous les fichiers cachés.

- Il existe un « **man** » (man = abréviation de « manual ») : fournit des informations comme description, options, syntaxe sur une commande Unix.
- Pour quitter une page man ou info, il faut utiliser la touche « q » (comme quit).

Partie III : Gestion des fichiers

A. Manipulation des répertoires

Quelques commandes de base :

- **pwd** : indique quel est le répertoire courant.
- **ls** : permet d'afficher le contenu d'un répertoire. Si aucune option n'est fournie à la commande **ls**, cette dernière affiche le contenu du répertoire courant.
 - L'option **-l** de la commande **ls** permet d'afficher les informations suivantes : le type de fichier ; les permissions d'accès ; le nom du propriétaire et du groupe ; la taille en octets ; l'horodatage (date de dernière modification).
 - L'option **-a** (pour **All**) de la commande **ls** permet d'afficher les fichiers "cachés" (en fait ceux qui commencent par un point).
- **cd** : permet de changer de répertoire (cd = change directory).

Exemple : `cd /home/utilisateur/dossier`

⇒ Vous déplacerez à votre répertoire (`/home/utilisateur/dossier`)

- **cd /chemin/répertoire** : permet de se déplacer dans le répertoire désigné et de transformer en répertoire actif.
- **cd ~** équivaut à **cd /home/nom répertoire**
- **cd ..** Permet de remonter d'un niveau dans l'arborescence (on parle de répertoire parent et un répertoire enfant).
- **Chemin absolu** : description du chemin en partant de la racine (`/root`), quel que soit le répertoire courant.
- **Chemin relatif** : description du chemin depuis le répertoire courant.

Exemple : supposons que **istic02304** contient un sous-répertoire nommé **atelier**, qui en lui-même contient un sous-répertoire nommé **tp1**.
Si le répertoire courant est **istic02304**, on veut accéder à **tp1** :

 - **Chemin relatif**, on écrit directement : **cd atelier/tp1**.
 - **Chemin absolu**, on écrit : **cd /home/istic02304/atelier/tp1** ou **cd ~/atelier/tp1**.
- **mkdir nom-rep** : (*make directories*) permet de créer des répertoires.
- **Rmdir nom-rep** : (*remove directory*) sert à supprimer des répertoires du système de fichiers.

Exercice 1 :

1. Essayer de repérer l'emplacement de votre répertoire par défaut dans l'arborescence.
2. Regardez ensuite ce qui se trouve dans le répertoire père et dans le répertoire racine.
3. Consultez également le contenu de votre répertoire courant.
4. Créez le répertoire **Langage**.
5. En restant dans votre répertoire principal, créez, dans le répertoire **Langage**, des sous répertoires nommés **Pascal**, **Java**, **C** et **Cobol**.
6. Placez-vous dans le répertoire **Pascal**.
7. Dans le répertoire **Pascal**, créez un répertoire **TP1**.
8. En restant dans le répertoire **Pascal**, créez un répertoire **TP1** et un répertoire **Projet** dans les répertoires **Java**, **C** et **Cobol** créés précédemment.
9. Placez-vous dans le répertoire **Java** et affichez son contenu.
10. Déterminez le répertoire courant.
11. Revenez directement dans le répertoire principal.
12. De là, effacer le répertoire **Cobol**.

B. Manipulation des fichiers

Quelques commandes de base :

- **touch** : crée un fichier vide.
- **cp** : (*copy*) sert à copier des fichiers
➔ je peux également copier l'intégralité d'un répertoire vers un répertoire d'un autre nom.
- **mv** : (*move* comme "bouger") sert à déplacer des fichiers.
- **rm** : (*remove*) permet de supprimer un ou plusieurs fichiers d'un répertoire, ainsi que de supprimer des répertoires. Les options utilisées avec cette commande sont :
 - **-i** : demande de confirmation
 - **-f** : suppression sans demande de confirmation.

- **cat** : (*concatenate files*) permet différentes fonctions dont la concaténation et l’affichage de contenu de fichiers. Elle ne dispose pas de beaucoup d’options, son affichage est brut.
- **more** : permet de voir (mais pas modifier) le contenu d'un fichier texte, page par page.

Exercice 2 :

1. Placez-vous dans le répertoire (/etc) et copiez le fichier **fstab** vers le sous répertoire **TP1** de votre répertoire **Pascal**.
2. Revenez dans le répertoire **TP1** et renommez le fichier **fstab** en **table**.
3. Créez un répertoire nommé **system**.
4. Déplacez **table** vers le répertoire **system**.
5. Sans vous déplacer, faite une copie vers le répertoire courant nommée **table1**, du fichier précédent.
6. Afficher le contenu du répertoire courant.
7. Renommez **table1** en **table2**.
8. Afficher le contenu du répertoire courant.
9. Afficher le contenu du répertoire **system**.
10. Copier **table2** vers le répertoire **Langage**, en renommant la copie par **table3**.
11. Afficher le contenu du répertoire **Langage**.
12. Déplacez-vous vers le répertoire **Langage**.
13. Effacer **table2**.
14. Effacez le répertoire **system**.